



STRUCTURED NOTES

CAPTURE • ORGANIZE • UNDERSTAND • APPLY

Name Jarlison Santana
Course / Subject Fundamentos de programación
Speaker / Class 16/04/2026
Date & Time _____

KEYWORDS & KEY CONCEPTS

- Problemas
- Algoritmos

Focus on the key concepts that generate value and understanding.

ACTIONS / NEXT STEPS

- ☐ Estructura etapas para soluciones problemas.
- ☐ Desglosar características de los algoritmos

Turn knowledge into action. Small steps, big results.

NOTES

Title: Problemas y algoritmos

Topic: Algoritmos

Un angulo es la perspectiva inicial desde la que miramos un problema, pero para resolverlo con éxito necesitamos un algoritmo: un conjunto de pasos, procedimientos o acciones ordenadas que nos permiten alcanzar un resultado preciso de principio a fin.

Muchas veces aplicamos algoritmos de forma automática o inconsciente, cuando ya hemos resuelto ese problema muchas veces antes. Ej: Abrir una puerta, vestírnos, tomar agua.

Para resolver un problema se necesita se siguen estas 3 etapas: Analisis de problema → construcción del algoritmo → verificación del algoritmo.

QUESTIONS & REFLECTIONS



What questions do I have?



What is unclear or confusing?



What ideas connect?



How can I apply this?



What assumptions should I challenge?



SUMMARY

Write a brief summary of the main points.

El algoritmo es la base para resolver cualquier problema. Consiste en pasos claros.



KEY TAKEAWAY

Capture the most important insight.

Aunque no lo tenemos, aplicamos algoritmos todo el tiempo en la vida diaria.

Carlos Ricardo Viñaz

STRUCTURE NOTES V4 2026

Page: ____ of ____



KEEP LEARNING
KEEP GROWING
CREATE IMPACT



STRUCTURED NOTES

CAPTURE • ORGANIZE • UNDERSTAND • APPLY

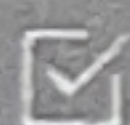
Name Jarlison Santiago Núñez
Course / Subject Fundamentos de la programación
Speaker / Class _____
Date & Time 16/07/2026

KEYWORDS & KEY CONCEPTS

- un diagrama de flujo
- es la presentación
- gráfica de un algoritmo.
-
- Es independiente
- del lenguaje de programación "C".
-



Focus on the key concepts that generate value and understanding.



ACTIONS / NEXT STEPS



Turn knowledge into action.
Small steps, big results.

NOTES

Title: Diagramas de flujo

Topic: Diagrama de flujo con esquematización

Un diagrama de flujo es la representación gráfica de un algoritmo; muestra los pasos para resolver un problema.

Es independiente del lenguaje de programación; a partir de el lenguaje que se escribe en el programa que en este caso sea "C".

Sigue normas ISO/ANSI y usa símbolos estandarizados: inicio/fin, lectura de datos, proceso, decisión múltiple, impresión de resultados, líneas de flujo, conectores en misma página y entre páginas, y llamada a submódulo.

Etapas típicas de construcción: Inicio → lectura de datos → procedimientos de datos → impresión de resultados de fin.



QUESTIONS & REFLECTIONS



What questions do I have?



What is unclear or confusing?



What ideas connect?



How can I apply this?



What assumptions should I challenge?



SUMMARY

Write a brief summary of the main points.

El diagrama de flujo gráficamente es un algoritmo usando símbolos estandarizados sirviendo de puente entre la solución de un problema y su programación.



KEY TAKEAWAY

Capture the most important insight.

El diagrama de flujo representa la solución del problema; el programa es solo su implementación en un lenguaje específico.

Carlos Richarcho Vinagre

STRUCTURE NOTES V4 2026

Page: ____ of ____



KEEP LEARNING
KEEP GROWING
CREATE IMPACT



STRUCTURED NOTES

CAPTURE ORGANIZE UNDERSTAND APPLY

Name Jarlison Santana Pérez
Course / Subject Fundamentos de programación
Speaker / Class _____
Date & Time 16/09/2026

KEYWORDS & KEY CONCEPTS

- Reglas diagrama de flujo.
- Las 8 reglas para la construcción de diagramas de flujo.
-
-
-

Focus on the key concepts that generate value and understanding.

ACTIONS / NEXT STEPS

Turn knowledge into action. Small steps, big results.

NOTES

Title: Reglas para la construcción de diagramas
Topic: Diagramas de flujo

Notas — Las 8 reglas del libro:

1. Todo diagrama debe tener un inicio y un fin.
2. Las líneas de flujo deben ser rectas (verticales u horizontales).
3. Todas las líneas deben estar conectadas a un símbolo (lectura, proceso, decisión, impresión, conexión o fin).
4. Se construye de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha.
5. La notación debe ser independiente del lenguaje de programación.
6. En tareas complejas conviene agregar comentarios que ayuden a entender lo hecho.
7. Si necesita más de una hoja, usar conectores y enumerar las páginas.
8. No puede llegar más de una línea a un mismo símbolo.

QUESTIONS & REFLECTIONS



What questions do I have?



What is unclear or confusing?



What ideas connect?



How can I apply this?



What assumptions should I challenge?



SUMMARY

Write a brief summary of the main points.

Existen 8 reglas plus que garantizan que un diagrama de flujo sea claro, ordenado y correctamente conectado.



KEY TAKEAWAY

Capture the most important insight

Seguir estas reglas evita ambigüedad y asegura que cualquier persona pueda interpretar el diagrama igual que su autor.

Carlos Pichardo Viñac

STRUCTURE NOTES V4 2026

Page: ____ of ____



KEEP LEARNING
KEEP GROWING
CREATE IMPACT



STRUCTURED NOTES

CAPTURE

ORGANIZE

UNDERSTAND

APPLY

Name Jarlison Santiago Núñez
Course / Subject Fundamentos de programación
Speaker / Class _____
Date & Time 16/09/2026

KEYWORDS & KEY CONCEPTS

- Los datos se ordenan simples en estructurados pasos.

Focus on the key concepts that generate value and understanding.

ACTIONS / NEXT STEPS

Turn knowledge into action. Small steps, big results.

NOTES

Title: Tipos de datos

Topic: Los diferentes tipos de datos

Los datos se clasifican en simples y estructurados.

Datos simples ocupan una sola casilla de memoria. En "C" son int (enteros), float (reales), long (enteros de largo alcance), double (precisión) y char (caracteres).

Datos estructurados: un solo nombre hace referencia a un grupo de casillas de memoria (arreglos, cadenas de caracteres, registros; se estudian a partir del capítulo 4.

QUESTIONS & REFLECTIONS



What questions do I have?



What is unclear or confusing?



What ideas connect?



How can I apply this?



What assumptions should I challenge?



SUMMARY

Write a brief summary of the main points.

Los tipos de datos definen como se almacenan la información en memoria, y se dividen en (simples) una casilla.



KEY TAKEAWAY

Capture the most important insight.

Elegir el tipo de dato correcto (int, float, char, etc.) es el primer paso antes de procesar cualquier información en un programa.

Carlos Richarcho Vinagre

STRUCTURE NOTES V4 2026

Page: ____ of ____



KEEP LEARNING
KEEP GROWING
CREATE IMPACT



STRUCTURED NOTES

CAPTURE • ORGANIZE • UNDERSTAND • APPLY

Name Jadison Santiago Nuñez
Course / Subject Fundamentos de programación
Speaker / Class _____
Date & Time 16/09/2026

KEYWORDS & KEY CONCEPTS

- La longitud consiste
- de 3 caracteres
- generalmente no
- más de 7



Focus on the key concepts that generate value and understanding.

ACTIONS / NEXT STEPS



Turn knowledge into action. Small steps, big results.

NOTES

Title: Identificadores

Topic: Identificadores en los tipos de datos

Un identificador es el nombre que se le da a una casilla de memoria para reconocerla.

Se forma con letras, dígitos y guion bajo (_), y debe comenzar siempre con una letra.

"C" distingue entre mayúscula (Aux) y Aux (son diferentes).

La longitud como es de 3 caracteres, generalmente no más de 7 (algunos compiladores permiten más).

Existen palabras reservadas del lenguaje C que no se pueden usar como identificadores (por ejemplo: int, float, char, while, for, if, return, struct, void, entre otras).

QUESTIONS & REFLECTIONS



What questions do I have?



What is unclear or confusing?



What ideas connect?



How can I apply this?



What assumptions should I challenge?



SUMMARY

Write a brief summary of the main points.

Un identificador es el nombre de una variable o constante; debe seguir reglas de formación y no puede coincidir



KEY TAKEAWAY

Capture the most important insight.

Un buen identificador es corto pero representativo, respeta las reglas del lenguaje para no generar errores.

Carlos Richarcho Vinagre

STRUCTURE NOTES V4 2026

Page: ____ of ____



KEEP LEARNING
KEEP GROWING
CREATE IMPACT



STRUCTURED NOTES

CAPTURE

ORGANIZE

UNDERSTAND

APPLY



Name

Jarlisson Santana Rênz
Fundamentos
de programação



Course / Subject



Speaker / Class



Date & Time

16/09/2026

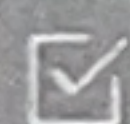


KEYWORDS & KEY CONCEPTS

- Las constantes son
- datos que no
- cambian durante
- la ejecución
- del programa
- cuando inicia.



Focus on the key concepts that generate value and understanding.



ACTIONS / NEXT STEPS



Turn knowledge into action.
Small steps, big results.



NOTES

Title: Constantes

Topic: Tipos de datos

Las constantes son datos que no cambian durante la ejecución del programa.

Se sombran con identificadores y se definen antes del programa principal.

Dos formas de declaradas:

con const: `const int nu1 = 20;`

con #define: `#define nu1 20;`

También se pueden crear con enum, que asigna valores enteros consecutivos comenzando en 0 (ej: `enum { va0, va1, va2, va3 }` equivale a `va0=0, va1=1, va2=2, va3=3`).



QUESTIONS & REFLECTIONS



What questions do I have?



What is unclear or confusing?



What ideas connect?



How can I apply this?



What assumptions should I challenge?



SUMMARY

Write a brief summary of the main points.

Las constantes almacenan valores fijos durante todo el programa y pueden definirse



KEY TAKEAWAY

Capture the most important insight.

La asignación es destructiva: al darle un nuevo valor a una variable, el valor anterior desaparece por completo.

Carlos Richardo Viñac

STRUCTURE NOTES V4 2026

Page: ____ of ____



KEEP LEARNING
KEEP GROWING
CREATE IMPACT



STRUCTURED NOTES

CAPTURE • ORGANIZE • UNDERSTAND • APPLY

Name Jarvison Santiago
Course / Subject Fundamentos de programación
Speaker / Class _____
Date & Time 16/09/2026

KEYWORDS & KEY CONCEPTS

- Las variables son
- objetos que si
- pueden cambiar.
- Reciben un valor
- asignado mediante
- ($=$) que es una
- operación destructiva.



Focus on the key concepts that generate value and understanding.

ACTIONS / NEXT STEPS



Turn knowledge into action.
Small steps, big results.

NOTES

Title: Variables

Topic: Las variables y sus cambios

Las variables son objetos que si pueden cambiar de valor durante la ejecución del programa.

Se nombran con identificadores y se declaran normalmente en el programa principal o en las funciones.

Reciben su valor mediante una asignación ($=$), que es una operación destructiva; si la variable ya tenía un valor, este se pierde al asignar uno nuevo.

Forma: $\text{Variable} = \text{expresión o valor};$
Se pueden declarar e inicializar en la misma línea (ej. $\text{int } \text{va1} = 10, \text{va2} = 15$).

El nombre de la variable debe ser representativo.

QUESTIONS & REFLECTIONS



What questions do I have?



What is unclear or confusing?



What ideas connect?



How can I apply this?



What assumptions should I challenge?



SUMMARY

Write a brief summary of the main points.

Las variables almacenan valores que pueden cambiar durante la ejecución y se les asigna un valor mediante operador.



KEY TAKEAWAY

Capture the most important insight

La asignación es destructiva: al darle un nuevo valor a una variable, el valor anterior desaparece por completo.

Carlos Ricardo Vinagre

• LIFELONG LEARNING •

STRUCTURE NOTES V4 2026

Page: ____ of ____



KEEP LEARNING
KEEP GROWING
CREATE IMPACT



STRUCTURED NOTES

CAPTURE

ORGANIZE

UNDERSTAND

APPLY



Name

Jarlisson Santiago Pérez
fundamentos
de programación



Course / Subject

de programación



Speaker / Class



Date & Time

18/09/2026



KEYWORDS & KEY CONCEPTS

- Los operadores cumplen un papel importante para realizar operaciones dentro de un programa.



Focus on the key concepts that generate value and understanding.



ACTIONS / NEXT STEPS



Turn knowledge into action.
Small steps, big results.



NOTES

Title:

Operadores

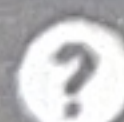
Topic:

Los Operadores

Los operadores son necesarios para realizar operaciones dentro de un programa.

Se distinguen tres tipos principales: aritméticos, relacionales y lógicos.

También existen variantes: operadores aritméticos simplificados, operadores de incremento/decremento y el operador de coma.



QUESTIONS & REFLECTIONS



What questions do I have?



What is unclear or confusing?



What ideas connect?



How can I apply this?



What assumptions should I challenge?



SUMMARY

Write a brief summary of the main points.

Los operadores permiten realizar cálculos y comparaciones en un programa y se clasifican en aritméticos, lógicos



KEY TAKEAWAY

Capture the most important insight.

Entender los tipos de operadores es esencial antes de construir cualquier expresión dentro de un programa en C.

Carlos Pichardo Viñaz

STRUCTURE NOTES V4 2026

Page: ____ of ____



KEEP LEARNING
KEEP GROWING
CREATE IMPACT



STRUCTURED NOTES

CAPTURE

ORGANIZE

UNDERSTAND

APPLY



Name

Jarlison Santana Ruiz
Fundamentos de programación



Course / Subject



Speaker / Class



Date & Time

16/09/2026



KEYWORDS & KEY CONCEPTS

- Los operadores
- son (+, -, *, /, %)
- y se distingue
- entre los operadores
- (int y float)



Focus on the key concepts that generate value and understanding.



ACTIONS / NEXT STEPS



Turn knowledge into action.
Small steps, big results.



NOTES

Title: Operadores aritméticos

Topic: Operadores

Permiten realizar operaciones entre operadores
Es operandos (números, constantes, o variables);
el resultado siempre es un número.

Los operadores son: + (suma), - (resta), * (multiplicación), / (división) y % (módulo o residuo).

C distingue entre los tipos de operadores
(int y float) al momento de operar, lo
que afecta el resultado

Jerarquía de operadores: primeros se resuelven
*, /, % (de izquierda a derecha), y después
+, -, las subexpresiones entre paréntesis se
evalúan primero



QUESTIONS & REFLECTIONS



What questions do I have?



What is unclear or confusing?



What ideas connect?



How can I apply this?



What assumptions should I challenge?



SUMMARY

Write a brief summary of the main points.

Los operadores aritméticos realizan las operaciones matemáticas básicas, siguiendo una jerarquía de resolución.



KEY TAKEAWAY

Capture the most important insight.

El tipo de dato (int o float) usado en una operación aritmética afecta directamente el resultado, aunque la operación sea la misma.

Carlos Ricardo Vinagre

STRUCTURE NOTES V4 2026

Page: ____ of ____



KEEP LEARNING
KEEP GROWING
CREATE IMPACT